

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°078-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 04
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1124-SU-25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-17
REALIZADO POR : I.CHA.A

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 17,5
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 15,6
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 11%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm³	1,777	1,681	1,564
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	17,4	16,49	15,34

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	15,9	16,1	16,0
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	19,6	19,8	20,2
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0,5	0,7	0,8
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		272	95,0	129	47,9	45	20,2
0,050		776	260,8	444	151,4	174	62,6
0,075		1109	370,4	696	234,3	233	82,0
0,100	1000	1507	501,3	915	306,5	300	104,3
0,125		1884	625,6	1240	413,4	497	168,9
0,150		2209	732,3	1347	448,9	548	185,7
0,175		2446	810,3	1489	495,6	644	217,5
0,200	1500	2767	916,0	1700	565,1	702	236,5
0,300		3537	1169,6	2142	710,3	866	290,4
0,400		3898	1288,4	2348	778,2	937	313,8
0,500		4108	1357,7	2537	840,4	1149	383,5

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 28/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

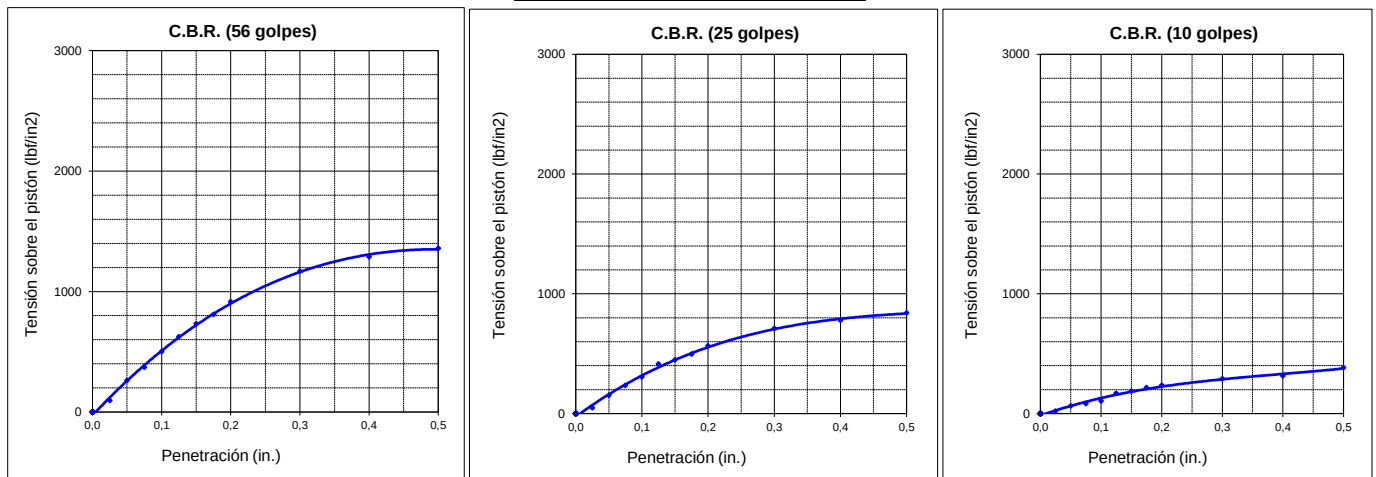
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°078-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

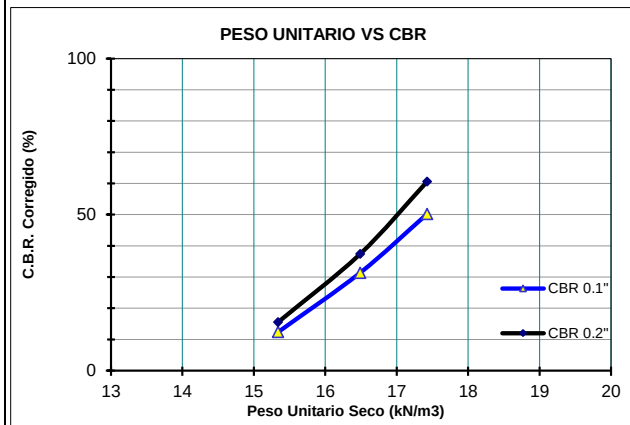
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-28

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%) :	50	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%) :	31	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%) :	12
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%) :	61	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%) :	37	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%) :	16
Peso unitario seco (kN/m³) :	17,4	Peso unitario seco (kN/m³) :	16,49	Peso unitario seco (kN/m³) :	15,34



PESO UNITARIO SECO 100%:	17,5	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	16,6	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	50	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	34	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	61	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	37	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 28/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

